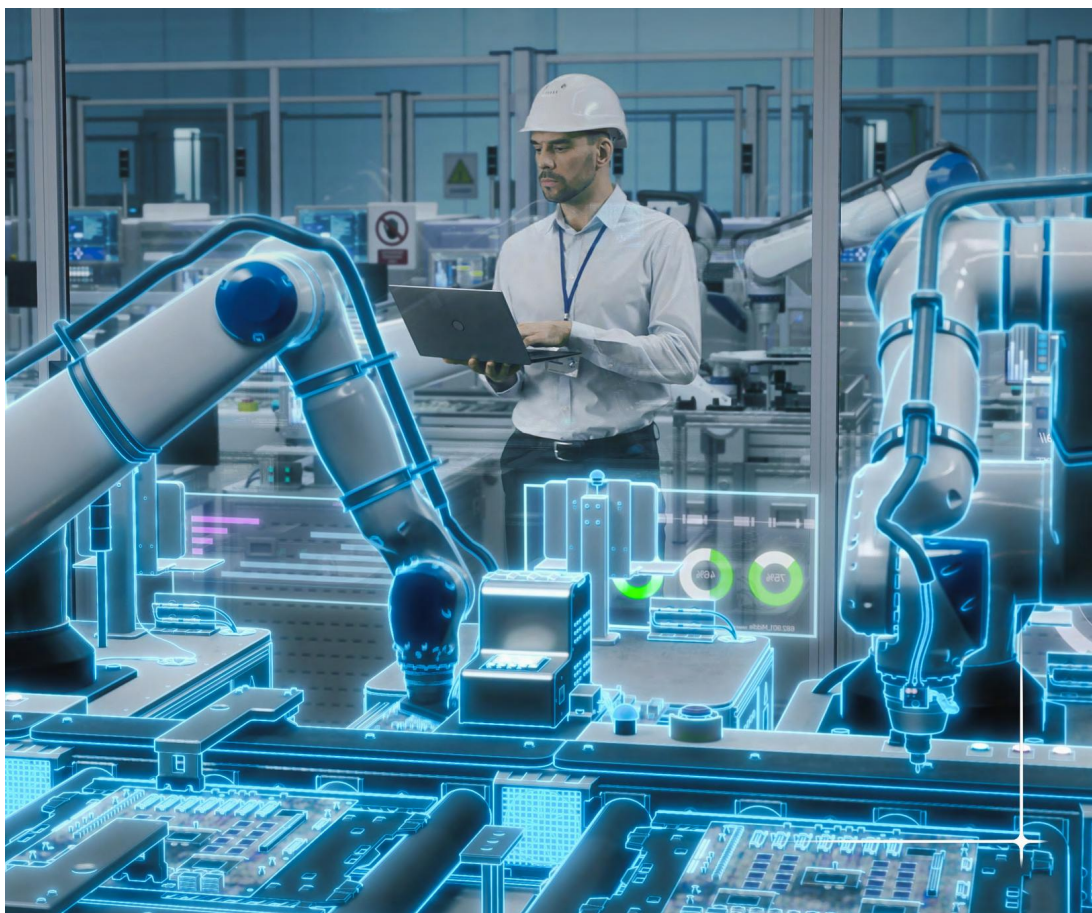


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：制造业回流不再是口号，AI正在改写全球工厂的选址逻辑

未来工厂如何重塑制造业竞争力的经济逻辑

2026年6月



图表 1



图表 2

AI正在以许多领导者尚未意识到的速度重塑制造业的经济逻辑。CEO们必须迅速行动，否则将面临落后于那些掌握新竞争逻辑者的风险。

在多个行业中，AI驱动的生产布局正在改变转换成本，并释放高达60%的生产率节省。而风险远不止于工厂车间：西欧和北欧地区约有1.03万亿美元的制造业价值面临转移风险，美国另有4400亿美元面临风险。在此背景下，CEO们可能倾向于立即升级现有工厂。然而，这一决策并非总是如此直接——一个关键问题随之浮现。

我们专有的定量分析结果，结合对1000家制造商的全球调查，揭示了这一矛盾。在某些行业，在高成本国家升级至未来工厂能力，可能比离岸外包更具竞争力，即使低成本国家也在同步升级。但对于其他行业，迁移仍然是最佳策略。为评估这些选择，我们开发了制造业竞争力指数——一个整合了42项成本与定性因素的复合工具。

应用该指数揭示了高度差异化的结果：竞争优势、均势或持续存在的差距。例如，一家位于西欧的食品制造商采用未来工厂服务其本土市场，将比迁移至中国更具竞争力，获得14个百分点的成本优势。与此同时，一家工程零部件制造商可通过升级工厂达到竞争力均势。而在电子行业，纯成本考量下迁移至中国通常仍是更优选择：即使升级为未来工厂，仍面临15个百分点的成本差距。

此类情景代表着一种剧变，挑战了全球制造业布局赖以建立的逻辑。关键变量不再是相对劳动力成本以及来自供应商和面向客户的物流，而是一家工厂能多有效地转型为高生产率的未来工厂。规划未来路线的制造业CEO需要考虑六个维度：

- 本地化的战略重要性
 - 未来工厂改变成本地位的程度
 - 最终实现生产率提升的能力
 - 特定行业关税的影响
 - 本地准备情况，尤其是在数字基础设施和劳动力能力等领域
 - 更广泛的业务背景，特别是属于棕地项目还是绿地项目

CEO们不仅需要决定在现有成本结构下于何处生产，还需要决定未来工厂能以何种方式部署，从而根本性地改变成本结构和绩效表现。

AI改变工厂车间

多年来，制造商一直渴望建设未来工厂。变化在于，三项汇聚的突破——智能体系统、AI（物理AI和虚拟AI）以及支持高性能仿真的计算能力——已使端到端生产重新设计在经济上具备大规模可行性。（见边栏"三项突破"。）

未来工厂全面变革生产。它通过从头到尾重新设计的流程创造价值，超越了孤立的自动化或AI驱动的用例。这涉及将多种能力编排成一个连贯、集成的重新设计，以优化物料流动方式、机器交互方式、决策制定方式以及变异性管理方式。工厂某一部分的改进会强化其他部分的收益，在整个运营中产生复合效应。

重新思考生产经济逻辑

在传统环境中，生产率提升往往是渐进且局部的。制造商升级机器并自动化孤立的单元，但不会重新设计整个工作流程，因此无法实现全部潜力。

未来工厂的运作方式不同。由于整个生产布局经过整体重新设计，多个成本驱动因素同时发生转变。自动化降低了劳动强度，同时实现了更稳定的流程，从而提高了良率并减少了浪费。AI驱动的系统持续优化能源使用和设备性能。集成化规划与编排减少了闲置时间，平滑了物料流动，并压缩了营运资本。一种新的生产成本逻辑由此诞生。

这种效应在各行业中均有体现。在此，我们选取了三个综合示例来说明其影响。\$^{1}\$

- 示例1：一家德国咖啡烘焙与包装公司。结合自动化、智能流程与参数控制、预测性维护以及集中化数据协调，可降低劳动力需求，同时优化能耗和仓储成本。这转化为近60%的劳动力节省，以及总转换成本下降超过40个百分点。
- 示例2：一家美国制药公司。在片剂和胶囊制造中，未来工厂集成了数字流程控制（例如用于批次排程和配方优化的数字孪生）、互联运营监控（支持物联网的偏差追踪）、高级分析（用于良率改进和根本原因分析）以及数字质量与放行（实时过程质量控制与加速批次放行）。这些变革共同将劳动力减少超过60%，并将总转换成本降低30个百分点。

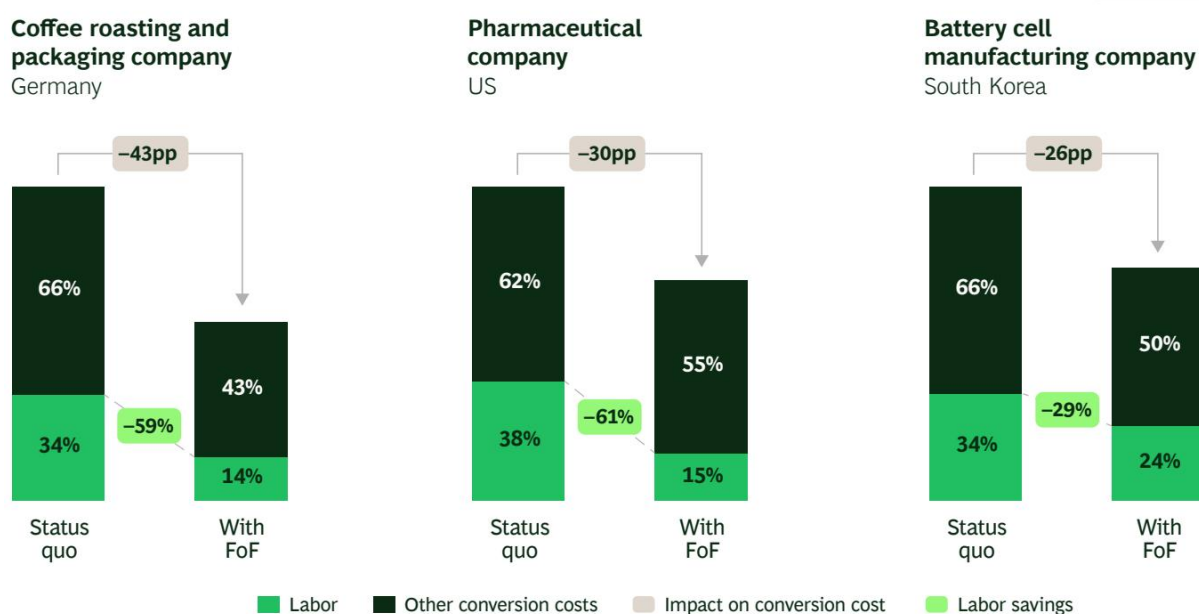
示例3：一家韩国电池软包制造公司。流程重新设计——如连续混合、优化涂布和AI驱动的质量控制——将劳动力需求降低约30%。涂布、辊压、叠片、化成和质量控制环节的重新设计使转换成本降低超过25个百分点。（见图表1。）

电池电芯制造公司

图表1

未来工厂如何显著降低转换成本

咖啡烘焙与包装公司 德国



图表3

来源：BCG研究所制造业竞争力指数。注：FoF =

未来工厂。其他转换成本包括能源成本、折旧成本及其他运营支出（不含关税和物流）。现状设为基准值100。
 这些综合示例基于BCG案例工作、其他公司案例以及BCG专有的工厂重新设计工具Factory Advisor。

在上述情景中，显著的劳动力节省得到了能源、材料、良率和产能方面收益的强化。其结果是在工厂内部创造价值的方式发生了结构性转变。

改变制造业版图的六个维度

随着转换成本的变化，各地区的相对竞争力也随之改变。问题已不再是哪里劳动力最便宜，而是升级为“未来工厂”是否比迁往低成本地区更具优势。要回答这个问题，需要依次评估六个维度：从韧性需求开始，再到成本影响、定性准备以及更广泛的业务背景。

- 本地化战略。在权衡布局决策时，制造商必须考虑其行业和客户群是否需要贴近市场并具备更高的韧性。答案越来越倾向于“是”。

随着地缘政治不确定性加深，供应链波动成为结构性风险，制造商越来越多地通过“在哪里销售就在哪里生产”来构建韧性。这一转变正在加速：2025年BCG研究所对1000名制造业高管的调查发现，供应链中断和地缘政治风险现已双双跻身制造商面临的五大挑战之列。

这一模式在不同地区和行业均有体现。在美国，受政策变化驱动，区域化在半导体和电动汽车电池领域最为显著。在欧洲，同样的逻辑在钢铁、化工和金属等能源密集型行业发挥作用，其动力来自欧盟的《清洁工业协议》，该协议旨在减少对非欧洲供应商的依赖。

- 未来工厂对本地运营成本的影响。未来工厂并非对所有地区都一视同仁——其影响取决于行业以及能源、劳动力和材料等本地成本因素。未来工厂在高成本地区的影响更为显著：通过自动化劳动密集型任务、优化能源消耗以及提高良品率和产量，未来工厂缩小了高成本与低成本地区之间的成本差距。关键在于，这种效应在成本原本就最高的地区，其绝对值更大。

电池电芯

差距缩小（甚至完全逆转）的程度在很大程度上取决于行业。有两个因素最具影响力。首先是自动化潜力及其对成本的影响，这在各行业间差异显著。其次是物流成本的占比。在食品饮料等物流成本占比显著的行业，靠近终端市场会放大未来工厂的成本压缩效应。

当这两个因素都处于有利状态时，其组合效应不仅足以缩小与低成本地区的差距，甚至可能完全逆转。在食品加工行业，我们发现德国在服务其本土市场时，可以获得高达14个百分点的成本优势。但在其他行业，例如电池电芯制造，即使全面部署未来工厂，仍有高达15个百分点的显著差距。（见图表2。）

- 本地实现生产力提升的能力。除了对运营成本的影响，投资未来工厂的理由在不同地区也差异显著。由于自动化以绝对值而非比例方式降低劳动力成本，因此在高工资国家，每减少一个劳动力单位就能产生更大的绝对节省，从而显著缩短投资回收期——即制造商收回未来工厂初始投资所需的时间。（见图表3。）

例如，在汽车行业，高成本地区的投资回收期明显更短。在以美国为基准的模拟案例中，其他高成本国家的回收期大致处于可比范围内，而在低成本市场进行类似部署，其投资回收期可能大约是美国的两到八倍。

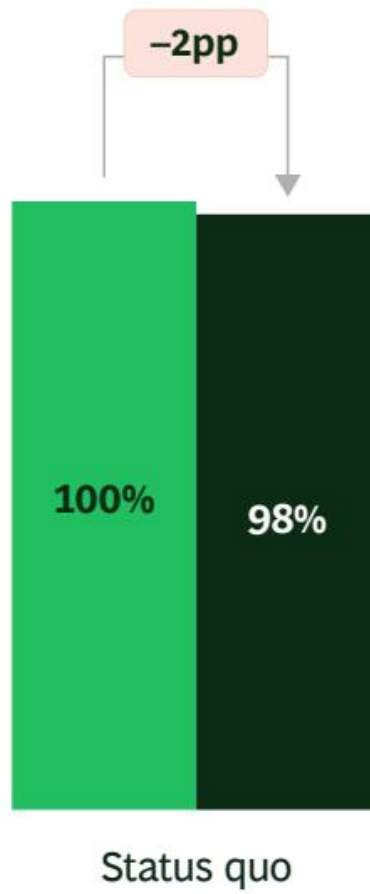
然而，这并不意味着工资最高的地区总能提供最强的经济效益。在欧洲部分地区，较高的劳动力重组成本——如遣散费、通知期和实施摩擦——可能会抵消相对于美国的部分优势。企业之所以犹豫不决，是因为减少劳动力会立即产生真实的成本，从而抵消了节省。

图表2

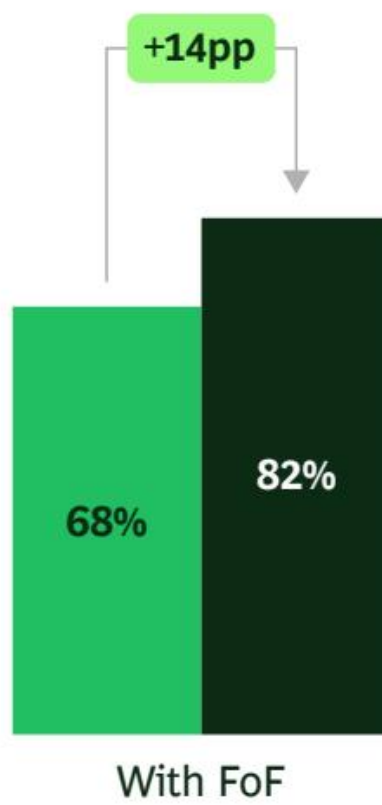
未来工厂在高成本地区影响更大，但因行业而异

未来工厂对服务于德国市场的中国和德国生产成本的影响

食品加工



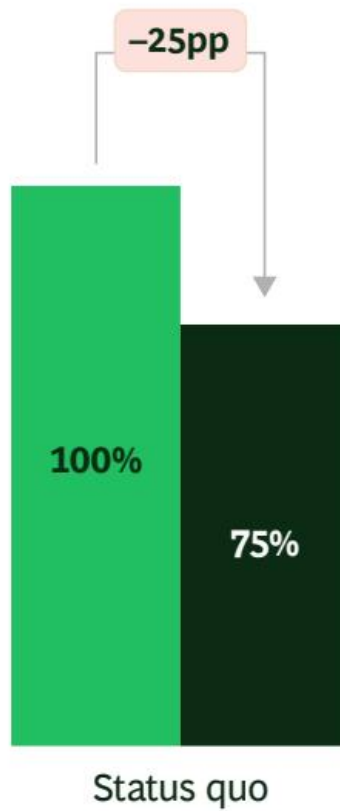
图表 4



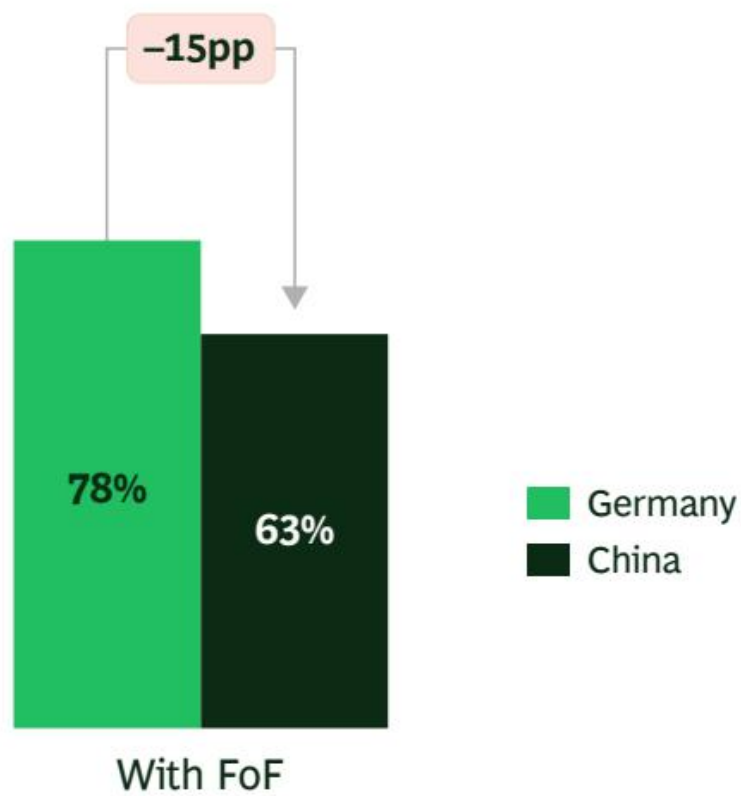
图表 5

来源：BCG研究所分析。

Battery cell



图表 6



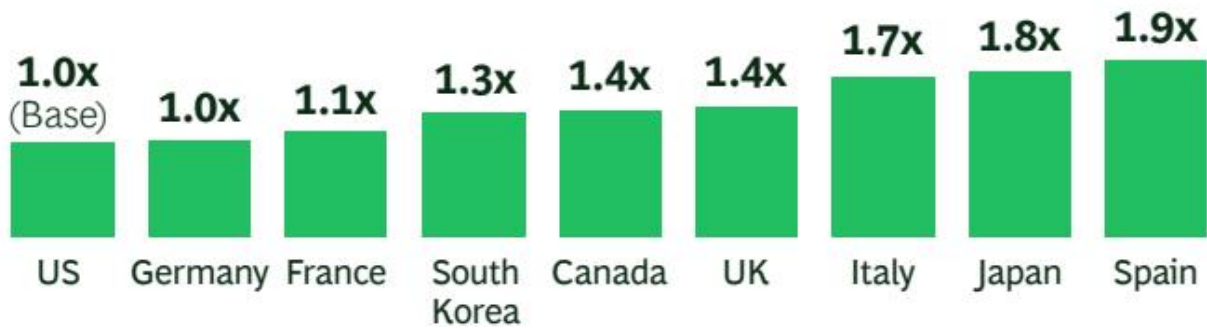
图表 7

注：未来工厂 = Factory of the Future。成本包括转换成本（能源、劳动力、其他运营支出、折旧成本）、物流成本（进向和出向）以及关税，未来工厂的影响已根据各国本地劳动生产率提升的最佳水平进行调整。

衡量未来工厂投资的回报

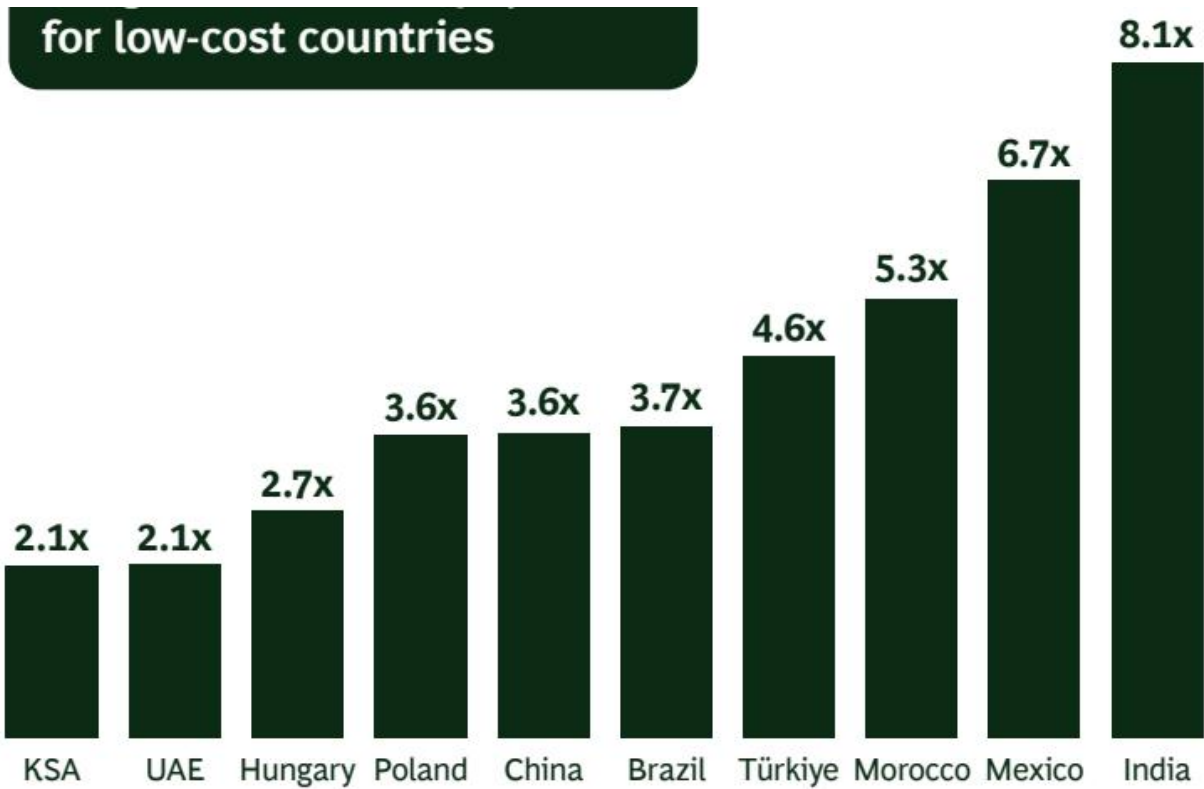
汽车行业未来工厂自动化的相对投资回收期

高成本国家自动化回收期更短



图表 8

低成本国家自动化回收期更长



图表 9

来源：经济学人智库；联合国工业发展组织；国际劳工组织；各国劳动机构；BCG研究所分析。注：未来工厂 = Factory of the Future。未来工厂自动化包括：装配自动化、堆垛码垛、以及输入箱的装卸，投资回收期定义为年度净节省收回初始投资所需的总年数（考虑了未来工厂投资需求、包含遣散费、通知期和实施期的人员重组成本）。各国的相对回收期以与美国比较的形式表示。

4. 行业关税的作用。贸易政策可以从根本上改变制造业的成本等式。通过提高进口商品成本，关税可以迅速抹去离岸外包的经济效益。我们2025年的全球制造业调查显示，25%的关税率足以打破90%制造商的出口业务模式。从这个意义上说，关税可以加速本地化决策。

然而，关税保护并不能替代提升竞争力。它可能会推迟投资先进生产设施的压力，但并不能消除这种压力。依赖保护而不升级运营的制造商面临叠加风险：其生产成本在结构上仍高于其他地区投资未来工厂的同行，从而

侵蚀其相对于持续现代化市场的长期竞争力。一旦贸易政策条件发生变化，这种潜在的成本劣势将突然暴露，且几乎没有时间应对。

- 本地定性准备。除了成本，领导者还应考虑选址决策如何受到定性因素的影响，包括政治和商业环境、人才可用性、基础设施以及市场和供应链深度。在未来工厂的背景下，一些定性因素变得更加重要。在我们的全球制造业调查中，87%的受访者表示，获得人才和技能对于维持未来工厂的部署变得更加关键。69%的受访者对基础设施也持相同看法——其中数字基础设施被认为是基础设施中最关键的组成部分，这反映了计算能力在高度依赖人工智能的流程中的重要性。没有这个基础，技术潜力就无法转化为竞争优势。

为了评估各国在部署“未来工厂”方面的定性准备情况，我们以1（极低）到10（极高）的评分标准，衡量了各国的劳动力技能和数字基础设施准备度。结果揭示了一个清晰的模式：美国领先，受益于强大的技术基础设施和深厚的人才基础，德国紧随其后，是欧洲表现最佳的国家。东亚经济体（日本、韩国）紧随其后，这得益于强大的电信网络和熟练的劳动力。西欧经济体、加拿大和意大利位列其后，中国的排名尤其受到其STEM毕业生规模的支持。墨西哥、印度和摩洛哥等国家目前得分较低——这反映出，对于那些投资于劳动力能力和数字基础设施的国家而言，存在着显著的改进机会。（见图表4。）

国家技能与数字基础设施准备度排名

评分标准：1（极低）至10（极高）

Ranking		Total		Skills		Digital infrastructure	
1	US	8.4		9.0		7.9	
2	Germany	8.2		9.0		7.4	
3	Japan	7.6		8.0		7.1	
4	South Korea	7.6		8.0		7.1	
5	UK	7.5		9.0		6.0	
6	Canada	7.2		8.0		6.4	
7	France	7.1		7.0		7.1	
8	China	6.6		7.0		6.1	
9	Italy	6.3		6.0		6.6	
10	Poland	5.9		7.0		4.9	
11	Spain	5.8		5.0		6.6	
12	Hungary	5.4		6.0		4.9	
13	Brazil	5.0		6.0		4.0	
14	UAE	5.0		6.0		4.0	
15	India	5.0		7.0		3.0	
16	Mexico	4.6		6.0		3.3	
17	Türkiye	4.1		5.0		3.1	
18	KSA	4.0		4.0		4.0	
19	Morocco	3.1		4.0		2.3	

图表 10

来源：联合国教科文组织；经合组织；国家教育统计数据；波图兰研究所；国际机器人联合会；BCG研究所分析。注：综合指数评分范围为1至10，基于两个标准的未加权平均得分：技能（基于平均受教育年限和STEM毕业生年人数）和数字基础设施（基于网络就绪指数，该指数衡量各国在技术、人员、治理以及工业机器人密度部署方面的数字成熟度）。

- 商业背景。这包括棕地投资与绿地投资，以及其他影响哪些生产地点最具竞争力的决策。为了捕捉商业背景与上述五个因素的相互作用，我们构建了一个制造业竞争力指数——这是一个综合评分工具，整合了42个成本和定性因素，以1到10的评分标准评估任何生产地点的竞争力，评估时分别考虑未受和已受“未来工厂”影响的情况，并涵盖工业部门、客户市场、资产和投资类型。（见侧边栏“制造业竞争力指数方法论”。）

在棕地环境下，现有资产、本地能力和搬迁成本会产生粘性，从而提高转移生产的门槛。例如，为了服务德国市场，在德国升级现有工厂以应用“未来工厂”，可能比将生产转移到中国更具竞争力，但不同行业的结果差异很大。根据我们的制造业竞争力指数，在食品和饮料行业，升级到“未来工厂”更具竞争力，这反映了“未来工厂”部署带来的成本差距压缩以及物流成本的重要性。然而，该行业内部也存在差异，食品加工比自动化

程度更高的饮料行业受益更多。在航空航天和国防领域，竞争力达到均势。然而，在电子电气领域，结构性竞争力差异依然存在：即使全面部署“未来工厂”，德国工厂的竞争力仍低于转移到中国，这反映了更深层次的供应链和成本劣势。（见图表5。）

制造业竞争力指数方法论



图表 11

BCG研究所制造业竞争力指数（MCI）针对由以下因素定义的特定商业背景：工业部门、终端客户市场、资产类型（轻资产或重资产）和投资类型（棕地或绿地），在两种情景下（未采用“未来工厂”和采用“未来工厂”），以1（极低）到10（极高）的评分标准评估每个生产地点的竞争力。

范围。涵盖54个国家，这些国家占全球制造业增加值的95%以上，涉及47个工业部门、两种资产类型、两种投资类型和两种情景（未采用和采用“未来工厂”）。

方法论。竞争力评分源自42个成本和定性因素的加权平均值，权重来自BCG研究所对1000名制造业高管的全球调查，并根据行业和商业背景进行定制。

成本评分基于每个国家在特定商业背景下的成本竞争力，考虑17个因素：

- 运营成本（材料、劳动力、能源、折旧、其他运营支出、入厂和出厂物流）
- 关税（入厂和出厂关税）
- 一次性成本（土地成本、厂房建设、许可、招聘和培训、“未来工厂”升级、工厂关闭、人员重组以及资本成本）

定性评分是五个集群中25个因素的加权平均值：

- 政治环境（政治稳定性、地缘政治风险、商业准备度、腐败程度、法治）
- 商业环境（过去和未来的GDP增长、总GDP、金融稳定性、环境绩效）
- 人才与技能（劳动力自由度、劳动力短缺、人力资本与技能、STEM毕业生人数、宜居性）
- 基础设施与公用事业（电力接入、水和公用事业接入、数字与技术基础设施、物流供应商、道路状况）
- 市场与供应链（市场规模、市场增长、竞争对手存在情况、原材料可用性、供应商生态系统质量）

“未来工厂”可在许多行业的棕地项目中扭转局面

德国与中国对比：服务于本地市场的德国棕地工厂

制造业竞争力指数评分差距（%）



来源：BCG研究所制造业竞争力指数。注：FoF = 未来工厂。制造业竞争力指数以1（极低）到10（极高）的评分标准，评估服务于德国市场的德国棕地工厂背景下，42个成本和定性因素的加权组合，权重来自对1000名制造业高管的调查。

美国的情况则不同。例如，在服务于国内市场的汽车行业，当前的关税水平使得转移到中国或墨西哥缺乏竞争力。然而，如果关税放宽，美国制造商将面临相对于这些低成本地区的显著竞争力劣势。升级到“未来工厂”改变了这一等式：它将确保持久的长期竞争优势——独立于关税条件。（见图表6。）

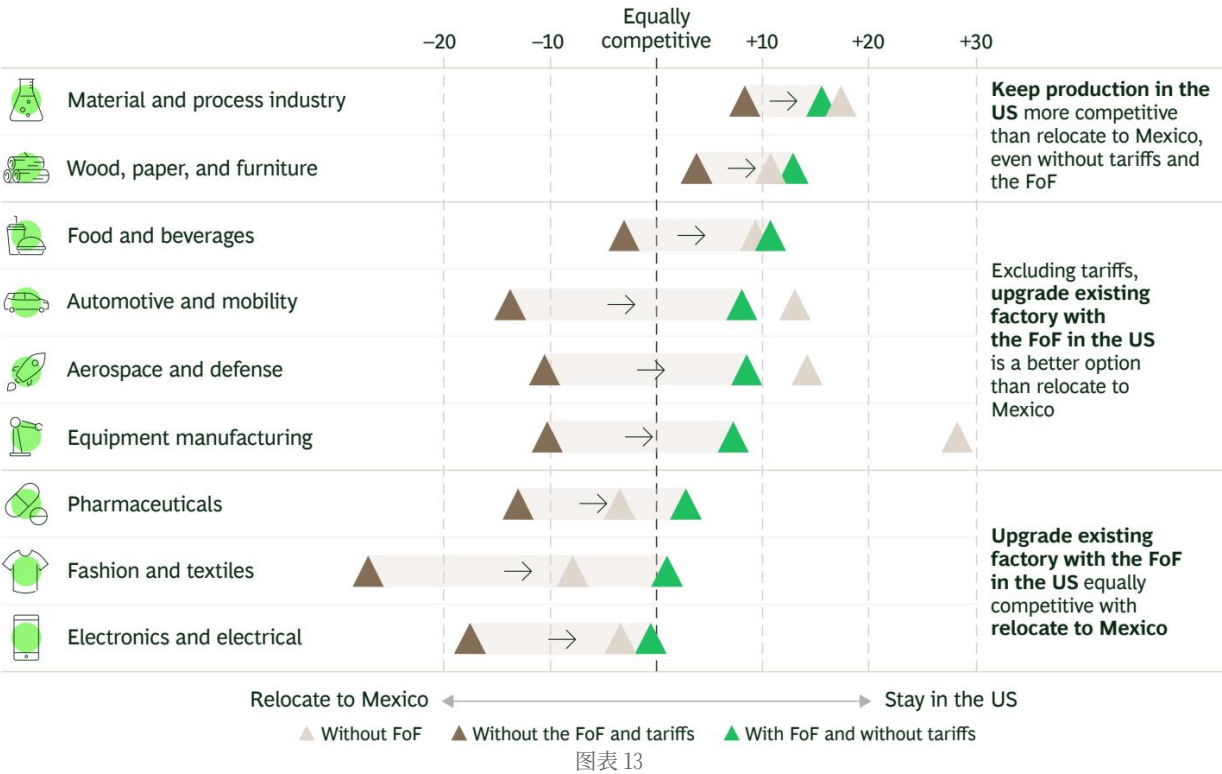
相比之下，在绿地环境下，“未来工厂”能力可以从一开始就嵌入，使得选址对运营成本和初始一次性成本（土地和厂房建设成本）的潜在差异反应更灵敏。在此，德国与中国的比较显示出不同的图景，与棕地环境相比，“未来工厂”在更少的行业中扭转局面。在服务于本地市场的食品和饮料行业，德国保持竞争优势。然而，在航空航天和国防以及电子电气领域，中国仍保持着显著的差距优势。（见图表7。）

尽管如此，具体情况很重要：公司特定的需求和本地化意愿可能会改变领导者的决策，尤其是在国防和其他倾向于区域对区域生产的行业。

“未来工厂”可防止临时关税优势的丧失

4/5

美国 vs. 墨西哥：服务于本土市场的棕地工厂 制造业竞争力指数评分差距（%）



图表 13

来源：波士顿咨询公司制造业竞争力指数。注：FoF = 未来工厂。制造业竞争力指数以1（极低）至10（极高）的评分标准，对服务于本土市场的美国棕地工厂情境下42项成本与定性因素进行加权综合评估，权重基于对100名制造业高管的调查得出。

重塑区域竞争格局

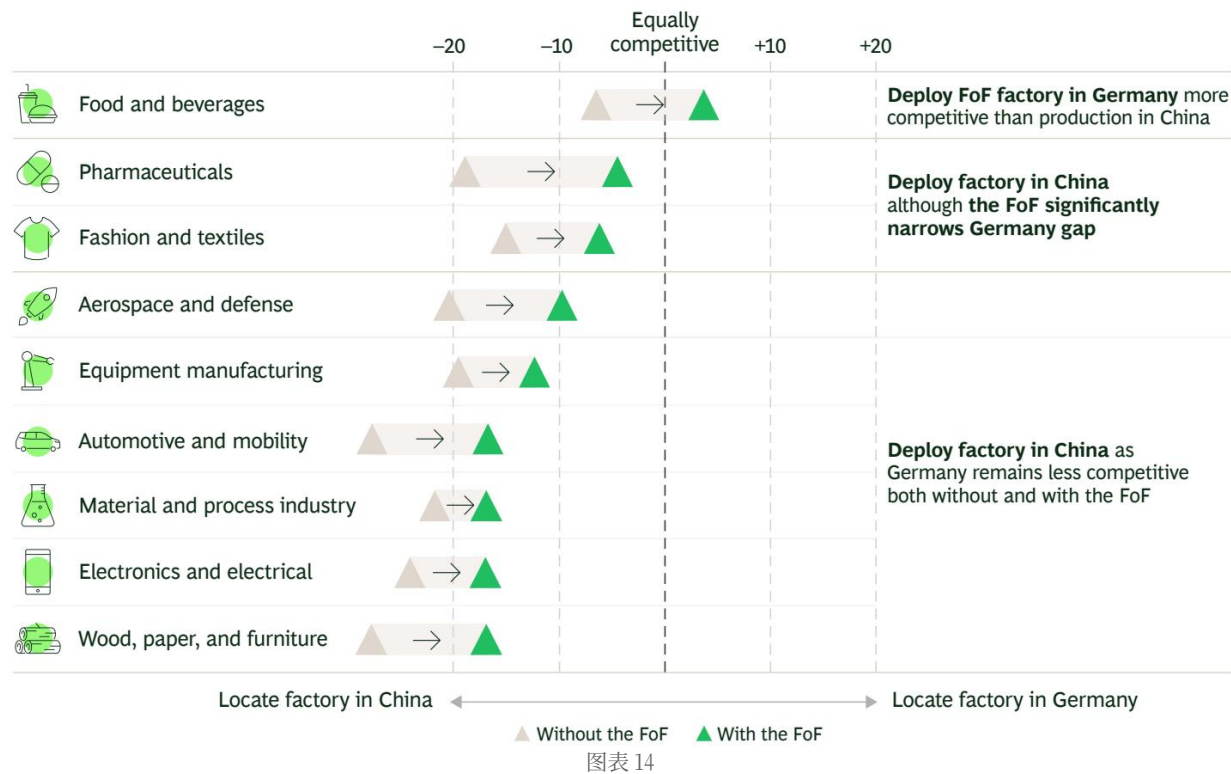
在重塑布局经济性的过程中，未来工厂正在重新绘制全球制造业的竞争版图。其结果并非制造业竞争力格局的全面逆转，而是一个高度差异化的图景。那些能够有效部署未来工厂并投资于其定性能力的地区将获得日益增长的优势，而传统成本领先者则主要将在自动化潜力较低或实现速度较慢的领域保持竞争力。

美洲。关税驱动的贸易重组正在制造短期不确定性——大多数公司已推迟关于生产地点的战略决策，等待尚未明朗的局势。在这些短期动态之外，投资于未来工厂及其定性赋能因素将成为该地区长期制造业竞争力的决定性因素。

图表7

未来工厂优势在绿地项目中不那么显著

德国 vs. 中国：服务于德国市场的绿地项目 制造业竞争力指数评分差距（%）



来源：波士顿咨询公司制造业竞争力指数。注：FoF = 未来工厂。制造业竞争力指数以1（极低）至10（极高）的评分标准，对服务于德国市场的德国绿地工厂情境下42项成本与定性因素进行加权综合评估，权重基于对1000名制造业高管的调查得出。

北美。美国的关税及其他贸易措施强化了本地生产以服务本土市场的理由，但前提是制造商无法通过自由贸易渠道进入墨西哥等低成本国家。如果存在此类渠道，制造商可能选择在墨西哥本地化生产，而非大规模回流美国。同时，由于报复性贸易措施削弱了出口竞争力，关税的总体效果是喜忧参半的，即便它们鼓励了一定程度的本地化生产。这造成了一种结构性紧张：保护主义可能减少投资未来工厂的紧迫压力，使美国工厂的竞争力落后于其他地区的同行。如果其他地区继续扩大先进制造能力，受保护的行业则面临落后风险，表现为更高的本地价格以及若贸易壁垒随时间推移而放松时更大的风险敞口。

投资于未来工厂通过建立长期制造业竞争力来改变这一局面，尤其是在汽车等行业——在这些领域，自动化与靠近需求的结合可以持久地使天平向国内生产倾斜。在其他行业，如时装与纺织品或电气与电子元件，向墨西哥进行近岸外包的替代方案可能仍将扮演战略角色。

南美。随着制造网络为服务北美市场而重新配置，南美成为墨西哥之外的一个多元化选择——尤其是在时装与纺织品等劳动密集型行业，秘鲁和哥伦比亚等南美国家可提供显著的成本优势。然而，在一个日益由未来工厂驱动的世界中保持竞争力，需要持续投资于最重要的定性维度：数字基础设施和劳动力技能。没有这一基础，该地区抓住更多布局机会并随时间推移向价值链上游移动的能力将受到制约。

欧洲。未来工厂为整个欧洲大陆提供了显著但差异化的机遇——在某些行业对西欧制造商起到保护作用，同时强化了东欧作为战略近岸外包替代方案的角色。

西欧与北欧。对于欧洲和北欧的先进制造经济体而言，未来工厂可以显著增强其在服务本土或区域市场的行业中的竞争力——尤其是对现有的棕地工厂。食品加工、国防和汽车等行业受益于未来工厂驱动下低成本地区成本差距的缩小，加上靠近客户以及在技能和数字基础设施方面强大的定性准备。然而，未来工厂并未弥合所有差距。在其他战略行业——如电气制造（电池、半导体）——即使采用先进自动化，结构性成本劣势仍然显著。在某些地点，高昂的劳动力重组成本可能使未来工厂的生产率提升代价更高、实现更慢，从而抑制了采用速度。

东欧。东欧已成为西欧制造商面向亚洲的近岸外包替代方案。这在汽车、设备制造和电气元件领域尤为突出，波兰、匈牙利和捷克共和国是关键制造枢纽。然而，该地区面临来自南亚和东南亚日益激烈的竞争，尤其是在

劳动密集型行业。投资于未来工厂将强化其近岸外包角色——尤其是在西欧结构性竞争力较弱的战略行业，如电气设备和制药。然而，维持这一地位需要持续投资于数字基础设施和劳动力技能。

非洲与中东。该地区已成为服务于高成本地区的战略重要制造基地。例如，摩洛哥已确立自身作为欧洲近岸外包替代方案的地位，尤其是在汽车供应链中。阿联酋是钢铁、铝和化工等能源密集型行业的竞争性选址，依托低能源成本和快速改善的商业环境与工业基础设施。未来工厂重塑了这两者的地位：自动化有侵蚀该地区吸引力的劳动力成本优势的风险——尤其是摩洛哥相对于东欧作为欧洲近岸外包枢纽的地位——同时也创造了巩固其现有地位的机会，前提是加快对劳动力技能和数字基础设施的投资。阿联酋已通过大规模投资其人工智能能力以支持先进制造，正在开辟这条道路。

亚洲。虽然亚洲是当今成本竞争力最强的制造地区，但未来工厂正在重塑亚洲的竞争格局。它在某些行业强化了中国的位置，同时为东亚经济体创造了新机遇。未来工厂也提高了南亚和东南亚经济体的赌注，要求它们在劳动力成本优势被自动化削弱之前，超越当前的这一优势。

5/5

中国。中国目前在广泛的工业领域具有高度竞争力，集成本优势、规模、供应链深度以及对关键原材料的广泛获取于一身。尽管中国在大多数领域胜过欧洲等高成本地区，但也日益受到南亚和东南亚经济体——尤其是印度和越南——的挑战。这些国家正成为纺织、电子和汽车零部件等劳动密集型行业的可行替代选择，为制造商提供了减少对中国供应链依赖的多元化选项。

“未来工厂”代表着捍卫中国竞争地位的重大机遇。虽然自动化削弱了中国相对于高成本地区的成本优势——尤其是在物流、关税和靠近需求地更为重要的行业，如食品——但它维持了中国在其他领域的优势。这在设备制造以及电气和电子设备领域尤为显著。此外，“未来工厂”通过缩小劳动力成本差距，增强了中国相对于南亚和东南亚的竞争地位。中国已抓住这一机遇，大力投资“未来工厂”技术，以维持其在全球制造网络中的核心地位。

日本和韩国。这两个地区面临日益增长的竞争压力，在汽车、设备制造和电子产品等领域受到中国及南亚和东南亚国家的挑战。“未来工厂”提供了一条扭转竞争力下滑的路径：通过将“未来工厂”的自动化潜力与日本和韩国熟练的劳动力及强大的数字基础设施相结合，这些地区可以在这些领域重获竞争力，并成为制药和高价值电子产品方面替代中国的枢纽。两国已果断朝此方向迈进，根据国际机器人联合会的数据，韩国制造业的机器人密度位居全球之首。

南亚和东南亚。印度、越南及其他南亚和东南亚经济体已成为亚洲供应链重构的主要受益者。它们在纺织、电子组装和部分汽车零部件等劳动密集型行业，为服务全球市场提供了比中国更具成本竞争力的替代选择。虽然“未来工厂”缩小了这一劳动力成本优势，但它也代表着一个机遇：现在进行投资将使这些地区能够确保长期竞争力，预判劳动力成本可能上涨——这将逐渐侵蚀其当前优势——同时满足全球市场日益严格的生产质量和一致性要求。印度已朝此方向迈进：汽车零部件出口目标定为到2030年达到1000亿美元，该行业超过三分之二的制造商已处于“未来工厂”试点阶段或更高级阶段，超过三分之一的制造商正在积极扩大“未来工厂”计划。

在新的制造格局中做出决策

对于制造商而言，长期以来关于成本和选址的假设正在被颠覆。人工智能正在改变生产布局所能实现的目标，关税正在重绘全球贸易版图，地缘政治波动正迫使领导者在效率与韧性之间谨慎权衡。

生产地点不能再脱离生产方式的设计而独立评估。相反，竞争力取决于部署先进制造运营、实现其生产力效益，并将这些能力与更广泛的布局相结合的能力。由于技术、适应性和系统级生产力日益决定着价值能在何处最有效地创造，CEO们必须同步考虑其布局战略和技术投资。

对于领导者而言，这创造了一个更复杂、更紧迫的决策环境，但也更具灵活性。没有唯一的正确答案：在某些情况下，重新设计将倾向于升级现有运营；在其他情况下，搬迁仍是更好的选择。优势将属于那些将布局和技术视为单一、整合决策的公司。

在未来十年，制造业的竞争前沿将由那些成功重新设计其生产系统——以及选择在何处部署这些系统的制造商来定义。

想了解更多？请通过BCG.com上的互动工具探索“未来工厂”。

关于作者



图表 15

董事总经理兼高级合伙人 科隆



图表 16

咨询顾问 巴黎



图表 17

董事总经理兼合伙人 巴黎



图表 18

董事总经理兼合伙人 多伦多



图表 19

董事总经理兼合伙人 台北

BCG

战略清晰与人工智能应用交汇之处

我们正经历一个前所未有的变革与颠覆时代——由技术驱动，以复杂性为标志，变化在此规模下加速放大。要引领潮流，企业需要一个能够弥合雄心与成果之间差距的合作伙伴。BCG正是为此而生。我们带来植根于60多年深厚领域知识的战略清晰，确保领导者做出正确选择。我们将其与由我们的实践者塑造和运用的人工智能相结合，与您的团队并肩协作，以规模化方式交付变革性影响。结果如何？更丰厚的回报、转移的能力以及持久的变革。我们是BCG。



图表 20